MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A17 · FRENTE A · BLOCO A4

Raízes, discriminante, soma e produto

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

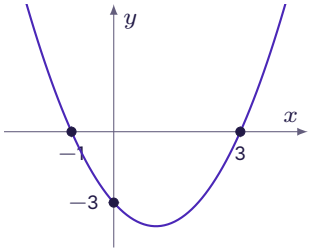
NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares e do Enem, das mais diretas às mais contextualizadas. Assinale uma única alternativa.

1 O conjunto solução, em $\mathbb{R}$, da equação $x^2 - 3x - 10 = 0$ é

(A) $\{-5, 2\}$ (B) $\{-2, 5\}$
(C) $\{2, 5\}$ (D) $\{-5, -2\}$
(E) $\{-10, 1\}$

2 Em uma aula sobre funções, o professor projetou o gráfico de uma função quadrática $f(x) = x^2 + bx + c$ e destacou os pontos em que a curva cruza os eixos coordenados.



A lei da função representada é

(A) $f(x) = x^2 + 2x - 3$
(B) $f(x) = x^2 - 3x - 2$
(C) $f(x) = x^2 + 3x + 2$
(D) $f(x) = x^2 - 2x + 3$
(E) $f(x) = x^2 - 2x - 3$

3 Em um treino de goleiros, uma máquina lança bolas verticalmente para cima. Um sensor registra que a altura h da bola, em metros, t segundos após o lançamento, é dada por $h(t) = -5t^2 + 20t$, até a bola tocar o gramado.

A bola volta a tocar o gramado após

(A) 2 s (B) 3 s (C) 4 s (D) 5 s (E) 10 s

4 O valor de k para o qual a equação $2x^2 - 8x + k = 0$ admite duas raízes reais iguais é

(A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 24 (E) 32

5 Uma estudante testou uma função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ em uma planilha e anotou alguns valores, mas esqueceu de registrar a lei da função.

x	0	1	4
$f(x)$	6	2	2

Os zeros dessa função são

(A) -3 e -2 (B) -1 e 6 (C) 1 e 6
(D) 2 e 3 (E) 3 e 4

6 Um grupo de amigos alugou uma chácara para um fim de semana por R$ 360,00, valor que seria dividido igualmente. Na véspera, duas pessoas desistiram, e cada um dos que foram precisou pagar R$ 6,00 a mais.

Quantos amigos havia no grupo inicialmente?

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 15 (E) 18

7 A soma dos quadrados das raízes da equação $x^2 - 4x + 1 = 0$ é igual a

(A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

8 Uma pequena fábrica de bonés estima que, produzindo x centenas de unidades por mês, seu lucro mensal, em milhares de reais, é $L(x) = -x^2 + 14x - 40$. O gerente quer saber em que níveis de produção a fábrica não tem lucro nem prejuízo.

O lucro é nulo quando a produção mensal é de

(A) 200 ou 2000 bonés

(B) 400 ou 1000 bonés

(C) 500 ou 800 bonés

(D) 400 ou 1400 bonés

(E) 1000 ou 1400 bonés

9 Um terreno retangular será cercado com 46 m de tela, exatamente o seu perímetro. A prefeitura informou que a área do terreno é de 120 m^2, e o dono quer instalar um cano reto ligando dois cantos opostos.

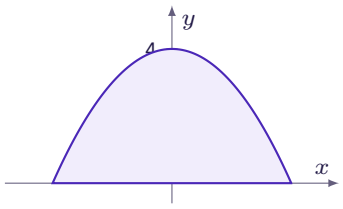
O comprimento desse cano, igual à diagonal do terreno, é

(A) 13 m (B) 15 m (C) 16 m (D) 17 m (E) 19 m

10 Na equação $x^2 - bx + 12 = 0$, com $b > 0$, uma das raízes é o triplo da outra. O valor de b é

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 12 (E) 15

11 A entrada de um túnel tem o formato de um arco de parábola. Com o eixo x sobre o chão e o eixo y passando pelo ponto mais alto do arco, o contorno da entrada é descrito por $y = -\frac{x^2}{4} + 4$, com x e y em metros.



A largura da entrada do túnel, medida no chão, é

(A) 4 m (B) 6 m (C) 8 m

(D) 10 m (E) 16 m

12 Em uma cobrança de falta, a bola sai do chão e descreve uma trajetória parabólica. Tomando o ponto do chute como origem, a altura da bola, em metros, em função da distância horizontal x percorrida, também em metros, é $y = -0{,}02x^2 + 0{,}6x$. Nenhum jogador toca a bola até que ela volte ao gramado.

A bola toca o gramado a que distância horizontal do ponto do chute?

(A) 15 m (B) 20 m (C) 25 m

(D) 30 m (E) 60 m

13 Se r e s são as raízes de $x^2 - 7x + 3 = 0$, então $\frac{r}{s} + \frac{s}{r}$ vale

(A) $\frac{43}{3}$ (B) $\frac{46}{3}$ (C) $\frac{49}{3}$ (D) $\frac{52}{3}$ (E) $\frac{55}{3}$

14 Ana gosta de propor desafios aos amigos. Perguntada sobre a própria idade, respondeu: "Se você multiplicar a idade que eu tenho hoje pela idade que terei daqui a 4 anos, vai obter 192".

Hoje, Ana tem

(A) 10 anos (B) 12 anos (C) 14 anos

(D) 16 anos (E) 18 anos

15 Uma gráfica produz caixas sem tampa a partir de folhas quadradas de papelão: de cada canto da folha recorta-se um quadrado de 3 cm de lado e, em seguida, dobram-se as abas para cima. Um cliente encomendou caixas com volume de 300 cm^3.

O lado da folha quadrada usada deve medir

(A) 16 cm (B) 18 cm (C) 20 cm

(D) 22 cm (E) 26 cm

16 As raízes da equação $x^2 - 10x + c = 0$ diferem em 4 unidades. O valor de c é

(A) 6 (B) 9 (C) 16 (D) 19 (E) 21

17 O dono de uma lanchonete percebeu que o número de lanches vendidos por dia depende do preço p, em reais. Ele anotou os dados abaixo e concluiu que as vendas seguem a lei $V(p) = 100 - 5p$.

Preço (R$)	4	8	12
Lanches vendidos	80	60	40

A receita diária é o produto do preço pelo número de lanches vendidos. A receita é de R$ 480,00 quando o preço do lanche é de

(A) R$ 4,00 ou R$ 16,00

(B) R$ 6,00 ou R$ 14,00

(C) R$ 8,00 ou R$ 12,00

(D) R$ 10,00, apenas

(E) R$ 12,00 ou R$ 20,00

18 O número d de diagonais de um polígono convexo de n lados é dado por $d = \frac{n(n-3)}{2}$. Um arquiteto projetou um piso em forma de polígono convexo e contou 35 diagonais no desenho.

O número de lados desse polígono é

(A) 5 (B) 7 (C) 9 (D) 10 (E) 14

19 A soma de todas as raízes reais da equação $(x^2 - 5x)^2 - 2(x^2 - 5x) - 24 = 0$ é

(A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 20

20 Na equação $x^2 - (k+3)x + 2k + 2 = 0$, uma das raízes é o dobro da outra. A soma dos possíveis valores de k é

(A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 9 (E) 12

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	E	C	A	D	C	E	B	D	B

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	A	B	A	E	C	D	C	B

1 **Alternativa B**

Procuramos dois números com soma 3 e produto -10: 5 e -2.

Logo, $S = \{-2, 5\}$.

2 **Alternativa E**

Os zeros são -1 e 3, então $f(x) = (x+1)(x-3) = x^2 - 2x - 3$.

Conferindo o corte no eixo y: $f(0) = -3$.

3 **Alternativa C**

A bola está no gramado quando $h(t) = 0$: $-5t(t-4) = 0$, logo $t = 0$ (lançamento) ou $t = 4$.

Ela volta ao gramado após 4 segundos.

4 **Alternativa A**

Raiz dupla exige $\Delta = 0$: $64 - 8k = 0$, logo $k = 8$.

5 **Alternativa D**

$f(0) = c = 6$. Com $f(1) = 2$ e $f(4) = 2$: $a + b = -4$ e $16a + 4b = -4$, ou seja, $4a + b = -1$.

Subtraindo, $3a = 3$: $a = 1$ e $b = -5$. Então $f(x) = x^2 - 5x + 6$, com zeros 2 e 3.

6 **Alternativa C**

Com n amigos: $\dfrac{360}{n-2} = \dfrac{360}{n} + 6$.

Multiplicando por $n(n-2)$: $360n = 360(n-2) + 6n(n-2)$, isto é, $n^2 - 2n - 120 = 0$.

Logo, $n = 12$ (a outra raiz, -10, não serve).

7 **Alternativa E**

$S = 4$ e $P = 1$. Como $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$, temos $16 - 2 = 14$.

8 **Alternativa B**

$-x^2 + 14x - 40 = 0 \iff x^2 - 14x + 40 = 0$: soma 14 e produto 40, logo $x = 4$ ou $x = 10$.

Como x está em centenas, são 400 ou 1000 bonés.

9 **Alternativa D**

Os lados têm soma 23 e produto 120: são 8 e 15.

A diagonal é $\sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17$ m.

10 **Alternativa B**

Raízes r e $3r$: produto $3r^2 = 12$, logo $r = 2$ (com $b > 0$, as raízes são positivas).

As raízes são 2 e 6, e b é a soma: 8.

11 **Alternativa C**

No chão, $y = 0$: $\dfrac{x^2}{4} = 4 \Rightarrow x = \pm 4$.

A largura é a distância entre os zeros: $4 - (-4) = 8$ m.

12 **Alternativa D**

$y = 0 \iff x(-0{,}02x + 0{,}6) = 0$, logo $x = 0$ ou $x = \dfrac{0{,}6}{0{,}02} = 30$.

A bola toca o gramado a 30 m do ponto do chute.

13 **Alternativa A**

$$\frac{r}{s} + \frac{s}{r} = \frac{r^2 + s^2}{rs} = \frac{S^2 - 2P}{P} = \frac{49 - 6}{3} = \frac{43}{3}.$$

14 **Alternativa B**

$x(x+4) = 192 \iff x^2 + 4x - 192 = 0$, com raízes 12 e -16.

Como idade é positiva, Ana tem 12 anos.

15 **Alternativa A**

Com folha de lado L, a base da caixa é um quadrado de lado $L - 6$ e a altura é 3.

$3(L-6)^2 = 300 \Rightarrow (L-6)^2 = 100 \Rightarrow L - 6 = 10$, logo $L = 16$ cm.

16 **Alternativa E**

Raízes r e $r+4$ com soma 10: $r=3$. As raízes são 3 e 7, e $c=3\cdot 7=21$.

17 **Alternativa C**

$p(100-5p)=480 \iff 5p^2-100p+480=0 \iff p^2-20p+96=0$.

Soma 20 e produto 96: $p=8$ ou $p=12$.

18 **Alternativa D**

$\frac{n(n-3)}{2}=35 \iff n^2-3n-70=0$, com raízes 10 e -7.

O polígono tem 10 lados.

19 **Alternativa C**

Com $y=x^2-5x$: $y^2-2y-24=0$, logo $y=6$ ou $y=-4$.

$x^2-5x-6=0$ dá $x=6$ ou $x=-1$;
$x^2-5x+4=0$ dá $x=1$ ou $x=4$.

Soma: $6-1+1+4=10$.

20 **Alternativa B**

Raízes r e $2r$: soma $3r=k+3$ e produto $2r^2=2k+2$, ou seja, $r^2=k+1$.

Com $r=\frac{k+3}{3}$: $\frac{(k+3)^2}{9}=k+1 \iff k^2-3k=0$, logo $k=0$ ou $k=3$.

A soma dos valores é 3.